CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Continuité de $\lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$

Énoncé

Étudier la continuité de $f : x \mapsto \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\lfloor x \rfloor$ « saute » de 1 à chaque entier.

Ce qu'on te demande. Savoir si le terme $(x - \lfloor x \rfloor)^2$ compense exactement ces sauts.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. Le problème ne peut venir que des points où $\lfloor x \rfloor$ saute : les entiers.

On étudie la continuité en un réel a, en distinguant $a \notin \mathbb{Z}$ et $a \in \mathbb{Z}$.

2. Cas a non entier

Le coup d'œil. Si a n'est pas entier, $\lfloor x \rfloor$ ne change pas près de a.

Sur un petit intervalle autour de a, $\lfloor x \rfloor$ est constant égal à $\lfloor a \rfloor$. Donc, près de a,

$$f(x) = \lfloor a \rfloor + (x - \lfloor a \rfloor)^2 \xrightarrow[x \to a]{} \lfloor a \rfloor + (a - \lfloor a \rfloor)^2 = f(a).$$

f est continue en a.

3. Cas a entier, à droite

Le coup d'œil. Pour x juste à droite de l'entier a, que vaut $\lfloor x \rfloor$?

Pour $x \in [a, a+1[$, $\lfloor x \rfloor = a$, donc $f(x) = a + (x-a)^2 \to a$ quand $x \to a^+$. Et $f(a) = a + 0 = a$: f est continue à droite en a.

4. Cas a entier, à gauche

Le coup d'œil. Pour x juste à gauche de a, $\lfloor x \rfloor = a - 1$. Calcule la limite.

Pour $x \in [a-1, a[$, $\lfloor x \rfloor = a - 1$, donc

$$f(x) = a - 1 + (x - (a-1))^2 \xrightarrow[x \to a^-]{} a - 1 + 1^2 = a = f(a).$$

f est continue à gauche en a.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Compare les limites à gauche, à droite, et $f(a)$.

f est continue à gauche et à droite en tout entier, et continue ailleurs : f est continue sur $\mathbb{R}$. Le saut de -1 de la partie entière est exactement compensé par le carré, qui passe de 1 à 0.

Le piège

Conclure « la partie entière n'est pas continue, donc f non plus ». Une somme de fonctions discontinues peut être continue.

La méthode

Avec une partie entière, sépare les points entiers et non entiers, et étudie les entiers par limites à gauche et à droite.

Rappels de cours utilisés

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Continuité à gauche et à droite.** En un point a intérieur à I : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.